

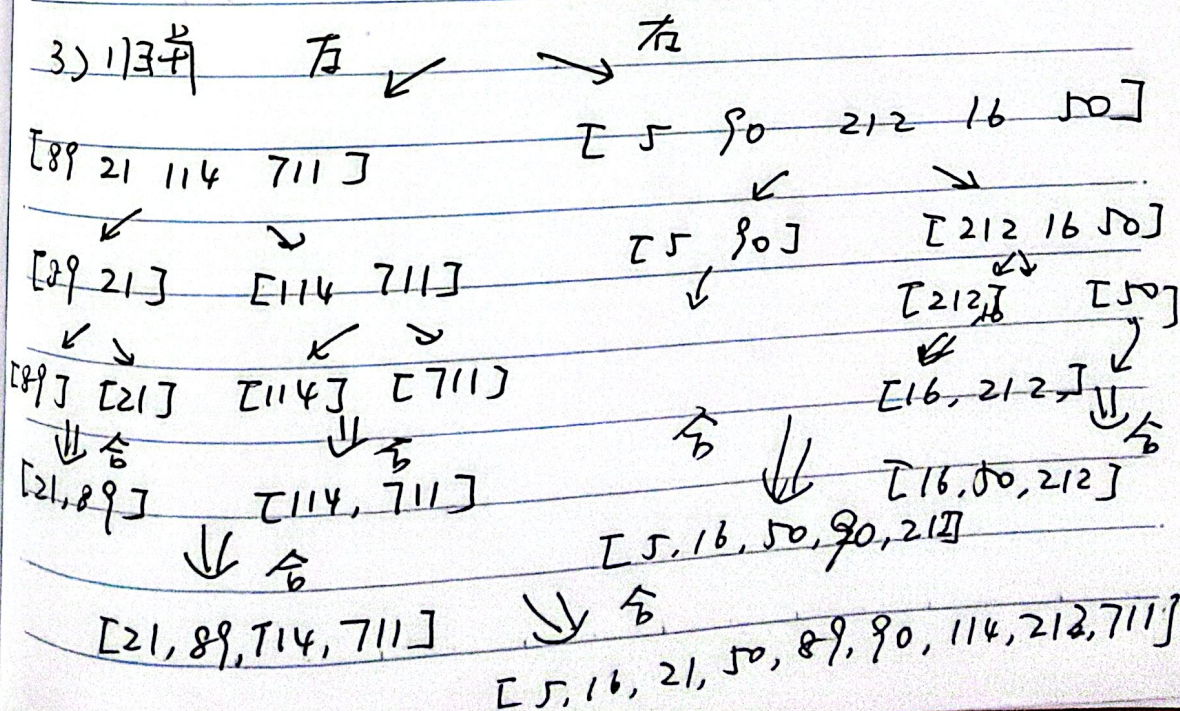
No.

Date

直接插入

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1) 89	21	114	711	5	90	212	16	50	
21	89	114	711	5	90	212	16	50	
5	21	89	114	711	90	212	16	50	
5	21	89	90	114	711	212	16	50	
5	21	89	90	114	212	711	16	50	
5	16	21	89	90	114	212	711	50	
5	16	21	50	89	90	114	212	711	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2) 89	21	16	50	5	90	212	114	711	
50	5	16	89	21	90	212	114	711	
5	16	50	21	50	89	90	114	212	711



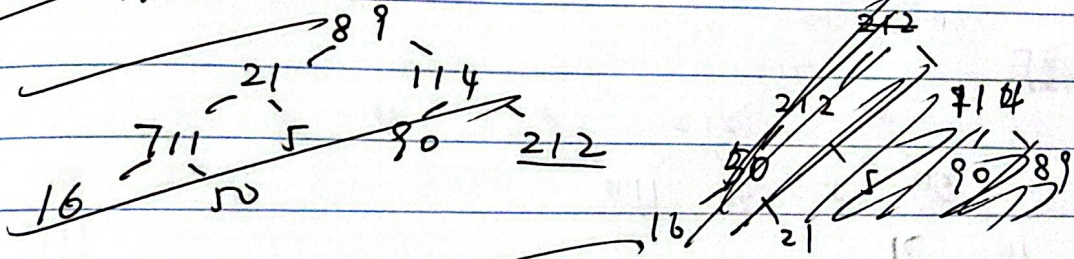
No.

Date

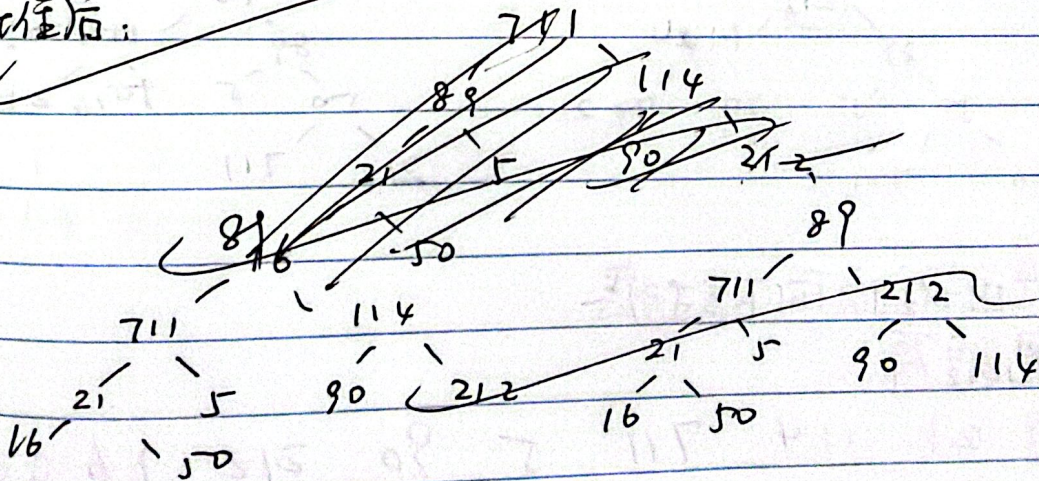
4) 快速排序

21 5 16 89 (114) 711 90 212
 5 16 21 89 90 (114) (711) 212
 5 16 21 89 90 114 212 711

快速排序



建堆后:



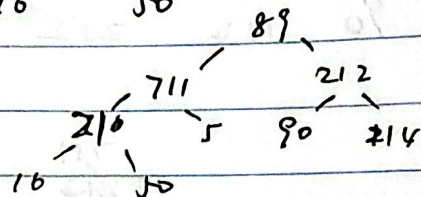
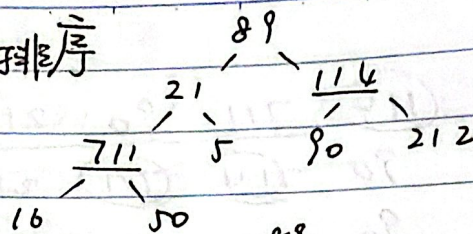
CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

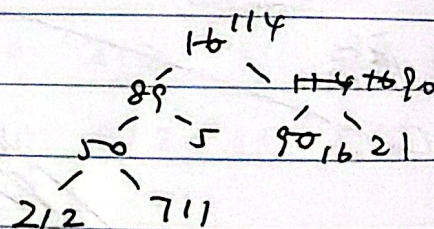
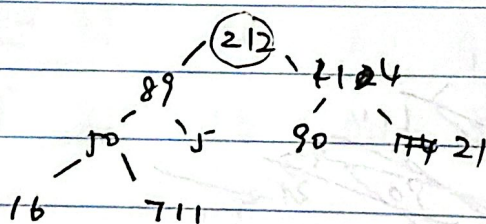
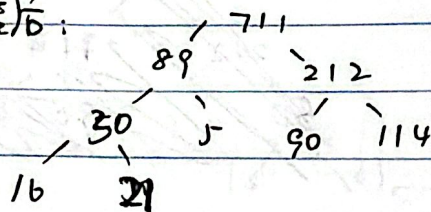
No.

Date

5) 堆排序



建堆后:



∴依次由堆顶向下过滤

6) 冒泡堆序

- 0: 89 21 114 711 5 90 212 16 50
- 1: 21 89 114 5 90 212 16 50 711
- 2: 21 89 5 90 114 16 50 212 711
- 3: 21 5 89 90 16 50 114 212 711
- 4: 5 21 89 16 50 90 114 212 711
- 5: 5 21 16 50 89 90 114 212 711

6: 5 16

7) 基础排序

个:

0 1

90 21

50 711

十:

0 1

05 16

711

212

16

百:

0 1

005 114

016

021

050

089

090



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

No.

Date

b: 5 16 21 50 89 90 114 212 711

1) 基数排序:

个:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	21	212		114	5	16		89	
50	711								

十:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	16	21		50		89	90		
	711	212							
	16								

百:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
005	114	212					711		

结束排序

016

021

050

089

090



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

No.

Date

4. 1) 直接插入 $O(n)$
2) 希尔 $O(n)$
3) 归并 $O(n \log n)$
4) 快速 $O(n^2)$
5) 堆排序 $O(n \log n)$
6) 冒泡 $O(n^2)$ / 若有提前终止 $O(n)$
7) 基数 $O(n + \log n)$
5. 2. 有序: 插入, 希尔, 冒泡
无序: 希尔, 归并, 快速, 堆, 基数



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App